CYBERKIT — MANUAL 2: CABLEADO

Esquemas de conexión, voltajes de trabajo y recomendaciones técnicas.

Voltajes y Distribución de Alimentación

Línea / Pin	Voltaje Nominal	Tolerancia	Función
V+ (Principal)	+12.0 VDC	±5%	Alimentación principal de actuadores y relés.
VCC (Lógica)	+5.0 VDC	±2%	Alimentación de microcontrolador y sensores.
VDD (Auxiliar)	+3.3 VDC	±2%	Lógica de bus de comunicación SPI/I2C.
GND	0 V (Tierra)	-	Referencia común de masa.

Esquema de Conexiones Terminales

```
ENTRADA AC FUENTE DE PODER PLACA PRINCIPAL [ L ] ------------> [ AC-L ] [ N ] ---------
---> [ AC-N ] [ GND ] ----------> [ FG ] ------> [ V- ] -------> [ GND BUS ] [ V+ ] ---
-------------------> [ +12V MAIN ] [ V+ ] ----> (Regulador 5V) -> [ +5V LOGIC ]
```

Recomendaciones de Instalación Eléctrica

- **Desconexión previa:** Asegúrese de mantener cortada la fuente de energía principal antes de conectar o manipular terminales.
- **Calibre de cables:** Utilice cables de cobre trenzado calibre AWG 18 para la línea de alimentación principal y AWG 22 para líneas de señal.
- **Tierra Física:** Conecte la tierra (FG) adecuadamente para prevenir interferencias electromagnéticas y proteger los componentes contra descargas estáticas.
- **Aislamiento de Señales:** Separe las rutas de cableado de alta potencia de las líneas de comunicación de datos para evitar acoplamientos inducidos.